

Sistema de gestión de una Biblioteca Universitaria

Guillermo Monroy

5 de junio de 2026

Índice

Lista de códigos

1. Script de creación de las tablas para el modelo de datos 1
2. Script de inserción de datos sobre la estructura del modelo de datos 6

1. Introducción

2. Descripción del problema

2.1. Análisis y diseño

2.2. Implementación y validación

```
1  -- MySQL Workbench Forward Engineering
2
3  SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
4  SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
    FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
5  SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,
    STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,
    ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
6
7  -- -----
8  -- Schema mydb
9  -- -----
10 DROP SCHEMA IF EXISTS 'mydb' ;
11
12 -- -----
13 -- Schema mydb
14 -- -----
15 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS 'mydb' DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
16 -- -----
17 -- Schema 1prueba
```

```

18  -----
19  DROP SCHEMA IF EXISTS '1prueba' ;
20
21  -----
22  -- Schema 1prueba
23  -----
24  CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS '1prueba' DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
25  COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci ;
26  USE 'mydb' ;
27
28  -----
29  -- Table 'mydb`.`Usuario`
30  -----
31  CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb`.`Usuario` (
32  'idUsuario' INT NOT NULL,
33  'nombre' VARCHAR(45) NULL,
34  'Usuariocol' VARCHAR(45) NULL,
35  PRIMARY KEY ('idUsuario'))
36  ENGINE = InnoDB;
37
38  -----
39  -- Table 'mydb`.`Prestamo`
40  -----
41  CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb`.`Prestamo` (
42  'id' INT NOT NULL,
43  'usuario_id' INT NULL,
44  'multa_id' INT NULL,
45  'Usuario_idUsuario' INT NOT NULL,
46  PRIMARY KEY ('id'),
47  INDEX 'fk_Prestamo_Usuario1_idx' ('Usuario_idUsuario' ASC)
48  VISIBLE,
49  CONSTRAINT 'fk_Prestamo_Usuario1'
50  FOREIGN KEY ('Usuario_idUsuario')
51  REFERENCES 'mydb`.`Usuario' ('idUsuario')
52  ON DELETE NO ACTION
53  ON UPDATE NO ACTION)
54  ENGINE = InnoDB;
55
56  -----
57  -- Table 'mydb`.`Multa`
58  -----
59  CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb`.`Multa` (
60  'id' INT NOT NULL,
61  'monto DECIMAL(10.2)' VARCHAR(45) NULL,
62  'pagado TINY' INT NULL,
63  'Prestamo_id' INT NOT NULL,
64  PRIMARY KEY ('id', 'Prestamo_id'),
65  INDEX 'fk_Multa_Prestamo2_idx' ('Prestamo_id' ASC) VISIBLE,
66  CONSTRAINT 'fk_Multa_Prestamo2'
67  FOREIGN KEY ('Prestamo_id')
68  REFERENCES 'mydb`.`Prestamo' ('id')
69  ON DELETE NO ACTION
70  ON UPDATE NO ACTION)
71  ENGINE = InnoDB;
72

```

```

73
74 -----
75 -- Table 'mydb`.`Libro`
76 -----
77 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb`.`Libro` (
78   'id' INT NOT NULL,
79   'titulo' VARCHAR(45) NULL,
80   'prestamo_id' VARCHAR(45) NULL,
81   PRIMARY KEY ('id'))
82 ENGINE = InnoDB;
83
84
85 -----
86 -- Table 'mydb`.`Categoria`
87 -----
88 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb`.`Categoria` (
89   'id' INT NOT NULL,
90   'nombre' VARCHAR(45) NULL,
91   'Libro_id' INT NOT NULL,
92   PRIMARY KEY ('id'),
93   INDEX 'fk_Categoria_Libro2_idx' (('Libro_id' ASC) VISIBLE,
94   CONSTRAINT 'fk_Categoria_Libro2'
95     FOREIGN KEY ('Libro_id')
96     REFERENCES 'mydb`.`Libro` ('id')
97     ON DELETE NO ACTION
98     ON UPDATE NO ACTION)
99 ENGINE = InnoDB;
100
101
102 -----
103 -- Table 'mydb`.`Ejemplar`
104 -----
105 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb`.`Ejemplar` (
106   'id' INT NOT NULL,
107   'codigo' VARCHAR(45) NULL,
108   'Libro_id' INT NOT NULL,
109   PRIMARY KEY ('id'),
110   INDEX 'fk_Ejemplar_Libro2_idx' (('Libro_id' ASC) VISIBLE,
111   CONSTRAINT 'fk_Ejemplar_Libro2'
112     FOREIGN KEY ('Libro_id')
113     REFERENCES 'mydb`.`Libro` ('id')
114     ON DELETE NO ACTION
115     ON UPDATE NO ACTION)
116 ENGINE = InnoDB;
117
118
119 -----
120 -- Table 'mydb`.`Autor`
121 -----
122 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb`.`Autor` (
123   'id' INT NOT NULL,
124   'nombre' VARCHAR(45) NULL,
125   'ap_paterno' VARCHAR(45) NULL,
126   'ap_materno' VARCHAR(45) NULL,
127   'Libro_id' INT NOT NULL,
128   PRIMARY KEY ('id'),
129   INDEX 'fk_Autor_Libro2_idx' (('Libro_id' ASC) VISIBLE,

```

```

130     CONSTRAINT 'fk_Autor_Libro2'
131     FOREIGN KEY ('Libro_id')
132     REFERENCES 'mydb'.'Libro' ('id')
133     ON DELETE NO ACTION
134     ON UPDATE NO ACTION)
135 ENGINE = InnoDB;
136
137
138 -----
139 -- Table 'mydb'.'Usuario'
140 -----
141 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb'.'Usuario' (
142     'idUsuario' INT NOT NULL,
143     'nombre' VARCHAR(45) NULL,
144     'Usuariocol' VARCHAR(45) NULL,
145     PRIMARY KEY ('idUsuario'))
146 ENGINE = InnoDB;
147
148
149 -----
150 -- Table 'mydb'.'Prestamo'
151 -----
152 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb'.'Prestamo' (
153     'id' INT NOT NULL,
154     'usuario_id' INT NULL,
155     'multa_id' INT NULL,
156     'Usuario_idUsuario' INT NOT NULL,
157     PRIMARY KEY ('id'),
158     INDEX 'fk_Prestamo_Usuario1_idx' (('Usuario_idUsuario' ASC)
159     VISIBLE,
160     CONSTRAINT 'fk_Prestamo_Usuario1'
161     FOREIGN KEY ('Usuario_idUsuario')
162     REFERENCES 'mydb'.'Usuario' ('idUsuario')
163     ON DELETE NO ACTION
164     ON UPDATE NO ACTION)
165 ENGINE = InnoDB;
166
167
168 -----
169 -- Table 'mydb'.'Multa'
170 -----
171 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb'.'Multa' (
172     'id' INT NOT NULL,
173     'monto' DECIMAL(10.2) VARCHAR(45) NULL,
174     'pagado' TINY INT NULL,
175     'Prestamo_id' INT NOT NULL,
176     PRIMARY KEY ('id', 'Prestamo_id'),
177     INDEX 'fk_Multa_Prestamo2_idx' (('Prestamo_id' ASC) VISIBLE,
178     CONSTRAINT 'fk_Multa_Prestamo2'
179     FOREIGN KEY ('Prestamo_id')
180     REFERENCES 'mydb'.'Prestamo' ('id')
181     ON DELETE NO ACTION
182     ON UPDATE NO ACTION)
183 ENGINE = InnoDB;
184
185 -----

```

```

186 -- Table 'mydb'. 'Libro'
187 -----
188 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb'. 'Libro' (
189     'id' INT NOT NULL,
190     'titulo' VARCHAR(45) NULL,
191     'prestamo_id' VARCHAR(45) NULL,
192     PRIMARY KEY ('id'))
193 ENGINE = InnoDB;
194
195
196 -----
197 -- Table 'mydb'. 'Autor'
198 -----
199 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb'. 'Autor' (
200     'id' INT NOT NULL,
201     'nombre' VARCHAR(45) NULL,
202     'ap_paterno' VARCHAR(45) NULL,
203     'ap_materno' VARCHAR(45) NULL,
204     'Libro_id' INT NOT NULL,
205     PRIMARY KEY ('id'),
206     INDEX 'fk_Autor_Libro2_idx' (('Libro_id' ASC) VISIBLE,
207     CONSTRAINT 'fk_Autor_Libro2'
208         FOREIGN KEY ('Libro_id')
209         REFERENCES 'mydb'. 'Libro' ('id')
210         ON DELETE NO ACTION
211         ON UPDATE NO ACTION)
212 ENGINE = InnoDB;
213
214
215 -----
216 -- Table 'mydb'. 'Ejemplar'
217 -----
218 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb'. 'Ejemplar' (
219     'id' INT NOT NULL,
220     'codigo' VARCHAR(45) NULL,
221     'Libro_id' INT NOT NULL,
222     PRIMARY KEY ('id'),
223     INDEX 'fk_Ejemplar_Libro2_idx' (('Libro_id' ASC) VISIBLE,
224     CONSTRAINT 'fk_Ejemplar_Libro2'
225         FOREIGN KEY ('Libro_id')
226         REFERENCES 'mydb'. 'Libro' ('id')
227         ON DELETE NO ACTION
228         ON UPDATE NO ACTION)
229 ENGINE = InnoDB;
230
231
232 -----
233 -- Table 'mydb'. 'Categoria'
234 -----
235 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb'. 'Categoria' (
236     'id' INT NOT NULL,
237     'nombre' VARCHAR(45) NULL,
238     'Libro_id' INT NOT NULL,
239     PRIMARY KEY ('id'),
240     INDEX 'fk_Categoria_Libro2_idx' (('Libro_id' ASC) VISIBLE,
241     CONSTRAINT 'fk_Categoria_Libro2'
242         FOREIGN KEY ('Libro_id')

```

```

243 REFERENCES 'mydb'.'Libro' ('id')
244     ON DELETE NO ACTION
245     ON UPDATE NO ACTION)
246 ENGINE = InnoDB;
247
248 USE '1prueba' ;
249
250 -----
251 -- Table '1prueba'.'tabla prueba'
252 -----
253 CREATE TABLE IF NOT EXISTS '1prueba'.'tabla prueba' (
254     'idtabla prueba' INT NOT NULL,
255     'tabla pruebaacol' VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
256     PRIMARY KEY ('idtabla prueba'))
257 ENGINE = InnoDB
258 DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
259 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
260
261
262 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
263 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
264 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

```

Código 1: Script de creación de las tablas para el modelo de datos

```

1  --script par ala insrcion de algunos registros en el mmodelo de
   datos
2
3  USE biblioteca;
4  INSERT INTO autor (nombre) VALUES ('Gabriel Garcia Marquez'), ('
   Issac Newton');
5
6  INSERT INTO categoria(nombre) VALUES ('Cien A os de Soledad',1967,
   '123456789'),('Principia Mathematica',1687,'0987654321');
7
8  INSERT INTO categoria(nombre) VALUES ('Ciencias'),('Humanidades'),('
   'Ingenieria');
9
10 INSERT INTO libro(nombre) VALUES ('Cien A os de Soledad',1967,'
   123456789'),('Principia Mathematica',1687,'0987654321');
11
12 INSERT INTO libro_autor VALUES (1,1),(2,2);
13 INSERT INTO libro_categoria VALUES (1,1),(2,1);
14 INSERT INTO ejemplar(id_libro,estado) VALUES (1),(2),(3);
15 INSERT INTO usuario(nombre,correo,matricula,tipo) VALUES
16 ('Juan Perez','juan.perez@cua.uam.mx.','12344','estudiante'),
17 ('Ana Lopez','ana.lopez@cua.uam.mx.','44321','profeso');
18
19 INSERT INTO prestamo(id_usuario,id_ejemplar,fecha_salida,
   fecha_devolucion_esperada) VALUES
20 (1,
21 1,
22 CURDATE(),
23 DATE_ADD(CURDATE(),
24 INTERVAL 7 DAY));

```

Código 2: Script de inserción de datos sobre la estructura del modelo de datos

3. Conclusiones

4. Bibliografía